



Sesión 4 · Causalidad I: argumentos causales y contrafactuales

Sergio Béjar López · CIDE

23 de septiembre de 2026

¿Qué queremos decir cuando afirmamos que X causa Y?

Que Y habría sido diferente si X hubiera sido diferente.

Hoy haremos explícito el contrafactual que sostiene una afirmación causal.

Objetivos de la sesión

Al terminar podremos:

- ▶ distinguir asociación, secuencia y causalidad;
- ▶ formular el contrafactual de una afirmación causal;
- ▶ reconocer el problema fundamental de la inferencia causal;
- ▶ comparar cuatro maneras de pensar la causación;
- ▶ evaluar argumentos contrafactuales sobre casos históricos;
- ▶ diagnosticar una afirmación causal de un proyecto propio.

De una contribución a una afirmación causal

La sesión anterior preguntamos qué falta en una literatura.

Hoy añadimos una exigencia cuando la respuesta propuesta es causal:

X ocurrió $\neq$ Y ocurrió después $\neq$ X causó Y

Para sostener la tercera afirmación debemos explicar qué comparación permite atribuir a X una diferencia en Y.

Una asociación admite varias historias

Los municipios con más policías registran más violencia.

Causalidad directa

La presencia policial aumenta la violencia.

Causalidad inversa

La violencia provoca el despliegue policial.

Causa común

Una tercera condición aumenta ambas.

La asociación es evidencia por explicar, no una conclusión causal.

El lenguaje causal implica una diferencia

Decir que X causó Y atribuye a X una diferencia en el resultado.

Mundo observado

X ocurrió y observamos Y.

Mundo contrafactual

X no ocurrió y preguntamos qué habría pasado con Y.

La comparación relevante cambia X y conserva constantes las demás condiciones pertinentes.

Brady (2008); Fearon (1991).

Un contrafactual es una comparación no observada

Para una misma unidad i :

$Y_i(1)$: resultado con X $Y_i(0)$: resultado sin X

El efecto causal para esa unidad sería:

$$Y_i(1) - Y_i(0)$$

La notación no resuelve el problema. Aclara cuál es la comparación que necesitamos.

El problema fundamental de la inferencia causal

Para una misma unidad, en un mismo momento, observamos solamente uno de dos resultados:

- ▶ si recibe X, observamos $Y_i(1)$;
- ▶ si no recibe X, observamos $Y_i(0)$;
- ▶ el otro resultado permanece contrafactual.

Todo diseño causal propone una estrategia para aprender sobre el resultado que no observamos.

El estimando antecede al método

Antes de elegir datos o una técnica debemos precisar qué efecto queremos conocer.

Población + tratamiento + resultado + contraste causal

Un estimando aclara:

- ▶ para qué unidades buscamos el efecto;
- ▶ qué versiones de X comparamos;
- ▶ qué resultado y periodo importan;
- ▶ cómo resumiremos las diferencias causales.

Dos análisis pueden estudiar el mismo programa y responder preguntas causales distintas.

Fuente: Heiss, *Program Evaluation*, resultados potenciales.

Del efecto individual al efecto promedio

Como no observamos $Y_i(1)$ y $Y_i(0)$ para la misma unidad, podemos definir un efecto promedio:

$$ATE = E[Y(1) - Y(0)] = E[Y(1)] - E[Y(0)]$$

El efecto promedio del tratamiento pregunta:

¿Cuánto cambiaría Y, en promedio, si toda la población recibiera X en lugar de no recibirlo?

Promediar define una pregunta posible de responder, pero todavía necesitamos identificar ambos promedios.

Fuente: Heiss. *Program Evaluation*, resultados potenciales.

Diferentes poblaciones producen diferentes efectos

Estimando	Pregunta
ATE	¿Cuál es el efecto promedio en toda la población?
ATT	¿Cuál es el efecto promedio entre quienes recibieron X?
CATE	¿Cuál es el efecto promedio en un subgrupo definido?

El efecto puede variar entre personas, lugares o periodos.

Debemos justificar la población del estimando antes de generalizar un resultado.

Adaptado de Heiss, *Program Evaluation* (sesión sobre ATE, ATT y CATE).

Evaluación de un programa de tutorías

Supongamos que quienes asistieron a tutorías obtuvieron, en promedio, 80 puntos y quienes no asistieron obtuvieron 70.

Diferencia observada = 10 puntos

¿Podemos interpretar esa diferencia como el efecto del programa?

- ▶ los estudiantes eligieron si participar;
- ▶ la motivación puede afectar participación y desempeño;
- ▶ el grupo sin tutorías puede no representar el contrafactual de quienes participaron.

Una diferencia entre grupos combina el efecto causal con diferencias previas entre ellos.

Ejemplo adaptado del repositorio de *Program Evaluation* de Andrew Heiss.

Diseñar significa construir una comparación

Podemos aproximar el contrafactual mediante:

- ▶ otra unidad suficientemente comparable;
- ▶ la misma unidad en otro momento;
- ▶ una asignación aleatoria;
- ▶ una discontinuidad o cambio institucional;
- ▶ un modelo con supuestos explícitos;
- ▶ un argumento histórico disciplinado.

La credibilidad depende de por qué esa comparación representa el mundo sin X.

Ejercicio: el resultado observado no basta

Después de adoptar la reelección municipal, aumentó la provisión de bienes públicos.

En parejas, propongan:

1. una historia donde la reelección causa el aumento;
2. una historia de causalidad inversa;
3. una causa común que produzca ambos cambios;
4. una comparación que ayudaría a distinguirlas.

No busquen todavía una técnica. Identifiquen qué mundo contrafactual necesita el argumento.

Brady: cuatro aproximaciones a la causalidad

Regularidad

X y Y siguen un patrón estable.

Contrafactual

Y habría cambiado sin X.

Manipulación y mecanismos

Intervenir sobre X cambia Y mediante un proceso.

Capacidades

X posee una disposición para producir Y en ciertas condiciones.

Brady (2008).

Regularidad: buscar patrones estables

La tradición humeana identifica causalidad mediante regularidades:

- ▶ X precede a Y;
- ▶ X y Y covarían;
- ▶ el patrón persiste bajo condiciones pertinentes;
- ▶ la asociación no se explica mejor por otra causa.

Una regularidad ayuda a generalizar, pero por sí sola puede ocultar causalidad inversa o confusión.

Brady (2008).

Contrafactuales: preguntar qué habría ocurrido

Una definición contrafactual concentra la atención en la diferencia que produce X.

Si la causa no hubiera ocurrido, ¿el resultado habría sido distinto?

La pregunta obliga a especificar:

- ▶ la unidad y el momento;
- ▶ qué cambia entre ambos mundos;
- ▶ qué permanece constante;
- ▶ cuál resultado esperamos sin X.

Brady (2008); Fearon (1991).

Manipulación: pensar en una intervención

Una pregunta útil es:

¿Qué intervención sobre X produciría un cambio en Y ?

Esta aproximación aclara el tratamiento, pero no todas las causas políticas pueden manipularse:

- ▶ una guerra;
- ▶ una transición democrática;
- ▶ una identidad social;
- ▶ una trayectoria histórica.

La imposibilidad de intervenir no elimina la pregunta causal, pero vuelve más exigente el diseño.

Brady (2008).

Mecanismos: identificar el proceso

Un mecanismo describe cómo X produce Y mediante pasos intermedios.

X → cambio en incentivos, información o capacidades → **Y**

La evidencia del mecanismo puede aumentar la credibilidad, pero no sustituye una comparación:

- ▶ el proceso puede coexistir con otra causa;
- ▶ una historia plausible puede acomodar muchos resultados;
- ▶ observar pasos intermedios no establece cuánto habría cambiado Y sin X.

Brady (2008).

Las aproximaciones responden preguntas distintas

Aproximación	Pregunta principal
Regularidad	¿X y Y covarían de manera estable?
Contrafactual	¿Y habría sido distinto sin X?
Manipulación	¿Una intervención sobre X cambia Y?
Mecanismo	¿Mediante qué proceso X produce Y?
Capacidad	¿En qué condiciones X puede producir Y?

Un argumento causal convincente suele combinar más de una clase de evidencia.

Síntesis de Brady (2008).

Causas suficientes y causas necesarias

Suficiente

Cuando X ocurre, basta para producir Y bajo condiciones definidas.

No implica que X sea la única ruta hacia Y.

Necesaria

Sin X, Y no puede ocurrir bajo las condiciones definidas.

No implica que X baste para producir Y.

Muchas causas sociales contribuyen a una combinación suficiente sin ser necesarias ni suficientes por sí solas.

Brady (2008).

Una causa puede formar parte de una combinación

Considere una protesta que ocurre cuando coinciden:

- ▶ descontento;
- ▶ capacidad organizativa;
- ▶ una oportunidad política.

La capacidad organizativa puede ser:

- ▶ insuficiente por sí sola;
- ▶ innecesaria si existe otra ruta de movilización;
- ▶ causal dentro de una combinación que produce la protesta.

Buscar una sola causa puede representar mal fenómenos producidos por configuraciones.

Adaptado de: *Journal of Public Administration Research* (2008)

Efectos de causas y causas de efectos

Efecto de una causa

¿Qué efecto tiene X sobre Y en una población o conjunto de casos?

Compara resultados bajo distintos valores de X.

Causa de un efecto

¿Por qué ocurrió Y en este caso particular?

Reconstruye qué factores produjeron el resultado.

Ambas preguntas son legítimas, pero requieren evidencia y criterios de evaluación diferentes.

Fearon: los contrafactuales son inevitables

Fearon muestra que los contrafactuales aparecen en dos estrategias:

Comparar casos reales

Otro caso representa lo que habría ocurrido sin X.

Construir un caso hipotético

Un argumento histórico imagina el mismo caso sin X.

La diferencia no consiste en usar o evitar contrafactuales, sino en cómo los justificamos.

Fearon (1991).

La comparación observada también necesita supuestos

Cuando comparamos dos casos, asumimos que el caso sin X informa sobre el resultado contrafactual del caso con X.

Debemos justificar:

- ▶ por qué las diferencias relevantes están controladas;
- ▶ por qué la selección de X no responde a Y;
- ▶ por qué ambos casos enfrentaban procesos comparables;
- ▶ por qué la medición significa lo mismo.

Los datos observados no eliminan el contrafactual. Lo desplazan hacia los supuestos de comparabilidad.

Fearon (1991).

Un contrafactual histórico debe exponerse a crítica

Un argumento contrafactual mejora cuando:

- ▶ declara con precisión qué antecedente cambia;
- ▶ conserva constantes las condiciones compatibles con ese cambio;
- ▶ explica la secuencia que produciría el resultado alternativo;
- ▶ utiliza teoría y evidencia histórica para restringir posibilidades;
- ▶ compara explicaciones rivales del mismo episodio.

Un mundo imaginable no basta. Necesitamos un mundo alternativo defendible.

Fearon (1991).

Diagnóstico de un contrafactual histórico

Sin la crisis económica, la democracia no habría colapsado.

Preguntas para evaluar la afirmación:

1. ¿Qué aspecto de la crisis eliminamos?
2. ¿Qué actores y decisiones cambiarían como consecuencia?
3. ¿Qué condiciones políticas permanecen constantes?
4. ¿Qué otra ruta podría producir el colapso?
5. ¿Qué evidencia vuelve plausible el resultado alternativo?

La precisión revela dónde descansa realmente la inferencia.

Investigación en curso: memoria y defensa democrática

Una pregunta de mi investigación:

¿La preservación pública de la memoria de la represión aumenta la contramovilización ante amenazas democráticas?

Memorialización pública → memoria disponible y coordinada → **defensa democrática**

El proyecto examina Brasil y Uruguay, pero todavía se encuentra en una auditoría de datos e identificación.

Béjar López, proyecto *Collective Memory and Democratic Countermobilization* (en curso).

El contrafactual de mi afirmación

Para una localidad con un sitio de represión posteriormente memorializado:

Resultado observado

Respuesta local ante una amenaza democrática después de la memorialización.

Resultado contrafactual

La respuesta de esa localidad en el mismo momento si el sitio no hubiera sido memorializado.

Comparar localidades con y sin memoriales solamente sirve si sus diferencias no explican también la movilización.

Una asociación esperable puede confundirnos

Las localidades con memorialización pueden diferir previamente en:

- ▶ intensidad de la represión histórica;
- ▶ organización de víctimas y movimientos sociales;
- ▶ urbanización y capacidad estatal;
- ▶ orientación partidista;
- ▶ acceso a archivos y recursos culturales.

Estas condiciones pueden producir tanto memorialización como contramovilización.

Béjar López, auditorías de factibilidad para Brasil y Uruguay (2026).

La medición antecede a la inferencia

En Brasil, el inventario oficial mezcla:

- ▶ lugares de represión;
- ▶ lugares de resistencia;
- ▶ museos y objetos conmemorativos;
- ▶ sitios con usos actuales distintos.

La inclusión en un inventario histórico no equivale a memorialización pública. Colapsar ambas variables fabricaría el tratamiento.

Béjar López, protocolo y piloto de codificación de sitios de memoria en Brasil (2026).

El tiempo también define el tratamiento

En Uruguay, la auditoría recuperó fechas de acciones de memoria para la mayoría de los sitios señalizados.

Esto cambia la comparación:

- ▶ antes de la primera acción pública, el sitio no debe contarse como expuesto;
- ▶ después de la acción, la exposición puede existir;
- ▶ la fecha de la amenaza democrática debe fijarse sin mirar los resultados;
- ▶ los resultados previos no pueden atribuirse a una memorialización posterior.

Sin orden temporal, el contrafactual queda mal definido.

Béjar López, auditoría de factibilidad de Uruguay (2026).

La auditoría puede recomendar no estimar

Brasil ofrece amenazas democráticas y movilizaciones observables, pero una medición incompleta de memoria.

Uruguay ofrece una medición más clara de sitios señalizados, pero todavía no un episodio de amenaza adecuado para el diseño dinámico.

La ausencia de una comparación creíble es un resultado de diseño. Estimar de todos modos no crea el contrafactual que falta.

Béjar López, auditoría comparada de factibilidad (2026).

Taller: el contrafactual de su proyecto

Escriban una afirmación con la forma:

X causa Y en la población o contexto Z.

Después completen:

1. **Resultado observado:** ¿qué vemos con X?
2. **Contrafactual:** ¿qué habría ocurrido sin X?
3. **Comparación:** ¿qué evidencia aproximaría ese mundo?
4. **Amenaza:** ¿qué diferencia podría explicar X y Y?
5. **Mecanismo:** ¿mediante qué proceso produciría X el cambio?

Prueba de resistencia en parejas

Intercambien sus afirmaciones y hagan tres preguntas:

- ▶ ¿el tratamiento X está definido con precisión?
- ▶ ¿la comparación representa un mundo sin X?
- ▶ ¿una causa rival produciría el mismo patrón?

Luego propongan una modificación concreta al diseño.

La crítica debe identificar el supuesto que falla y una manera de hacerlo más creíble.

Síntesis de las lecturas

Brady

La causalidad puede examinarse mediante regularidades, contrafactuales, intervenciones, mecanismos y capacidades.

Fearon

Tanto la comparación observada como el argumento histórico dependen de contrafactuales que deben hacerse explícitos.

Una afirmación causal vale lo que vale la comparación que la sostiene.

Antes de salir

Entreguen cuatro oraciones:

1. Mi afirmación causal es...
2. El resultado contrafactual que no observo es...
3. Mi diseño intenta aproximarlos mediante...
4. La amenaza más seria para esa comparación es...

Para la próxima sesión: traigan un mecanismo causal de su proyecto con al menos dos pasos observables.